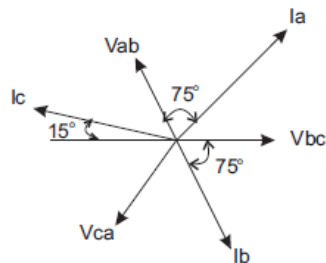


CESGRANRIO - PTNS (TRANSPETRO)/TRANSPETRO/Engenharia/Automação/2012

Engenharia Elétrica e Eletrônica - Circuitos de Excitação Senoidal, Fasores em C.A., Impedância e Tensão Eficaz

13)



O diagrama de fasores acima corresponde a uma instalação elétrica de um centro de operações para supervisão e controle com as suas cargas elétricas ligadas em triângulo aterrado, com as correntes de linha equilibradas apresentando valor de 5 A, e a tensão de linha, valor de 374 V.

A potência elétrica ativa na fase CN para essa instalação é:

Dados:

$$\sqrt{3} = 1,7$$

$$\cos 15^\circ = 0,96$$

$$\cos 30^\circ = 0,86$$

$$\cos 45^\circ = 0,70$$

$$\cos 60^\circ = 0,50$$

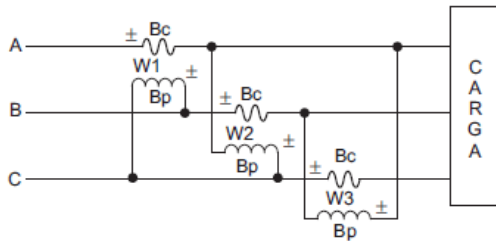
$$\cos 75^\circ = 0,25$$

- a) 770 W
- b) 960 W
- c) 1.870 W
- d) 2.140 W
- e) 2.860 W

CESGRANRIO - PTNS (TRANSPETRO)/TRANSPETRO/Engenharia/Automação/2012

Engenharia Elétrica e Eletrônica - Análise de Potência em Corrente Alternada

18)



A figura mostra como é possível medir a potência reativa de uma carga em sistemas trifásicos utilizando-se wattímetros.

Essa possibilidade só se concretiza se sua bobina de potencial (Bp) for alimentada com tensão defasada, referente à bobina de corrente, em relação à tensão aplicada à carga, de

- a) 240°
- b) 150°
- c) 120°
- d) 90°
- e) 60°

CESGRANRIO - PTNS (TRANSPETRO)/TRANSPETRO/Engenharia/Automação/2012

Engenharia Elétrica e Eletrônica - Circuitos Trifásicos

19) Três cargas equilibradas, formadas por impedâncias iguais de valor $6\angle -30^\circ$ ohms, estão ligadas em triângulo a um sistema elétrico trifásico, ABC, com tensão de linha igual a 204 V.

A corrente de linha resultante no circuito equivalente com as cargas ligadas em estrela e o ângulo de fase da tensão igual a 120° é

Dado: $\sqrt{3} = 1,7$

a)

$$100\angle -30^\circ$$

b)

$$60\angle 150^\circ$$

c)

$$30\angle -90^\circ$$

d)

$$20\angle 45^\circ$$

e)

$$10\angle -120^\circ$$

Gabarito

Circuitos Elétricos

Sistemas trifásicos e potência em corrente alternada

13) A

18) D

19) B